

Patología Quirúrgica Benigna y Maligna del Yeyuno-Íleon

Guía de Estudio de Alto Rendimiento: De la Anatomía a las Complicaciones Complejas (Síndrome de Intestino Corto y Fístulas)

Anatomía Quirúrgica Comparativa: Yeyuno vs. Íleon

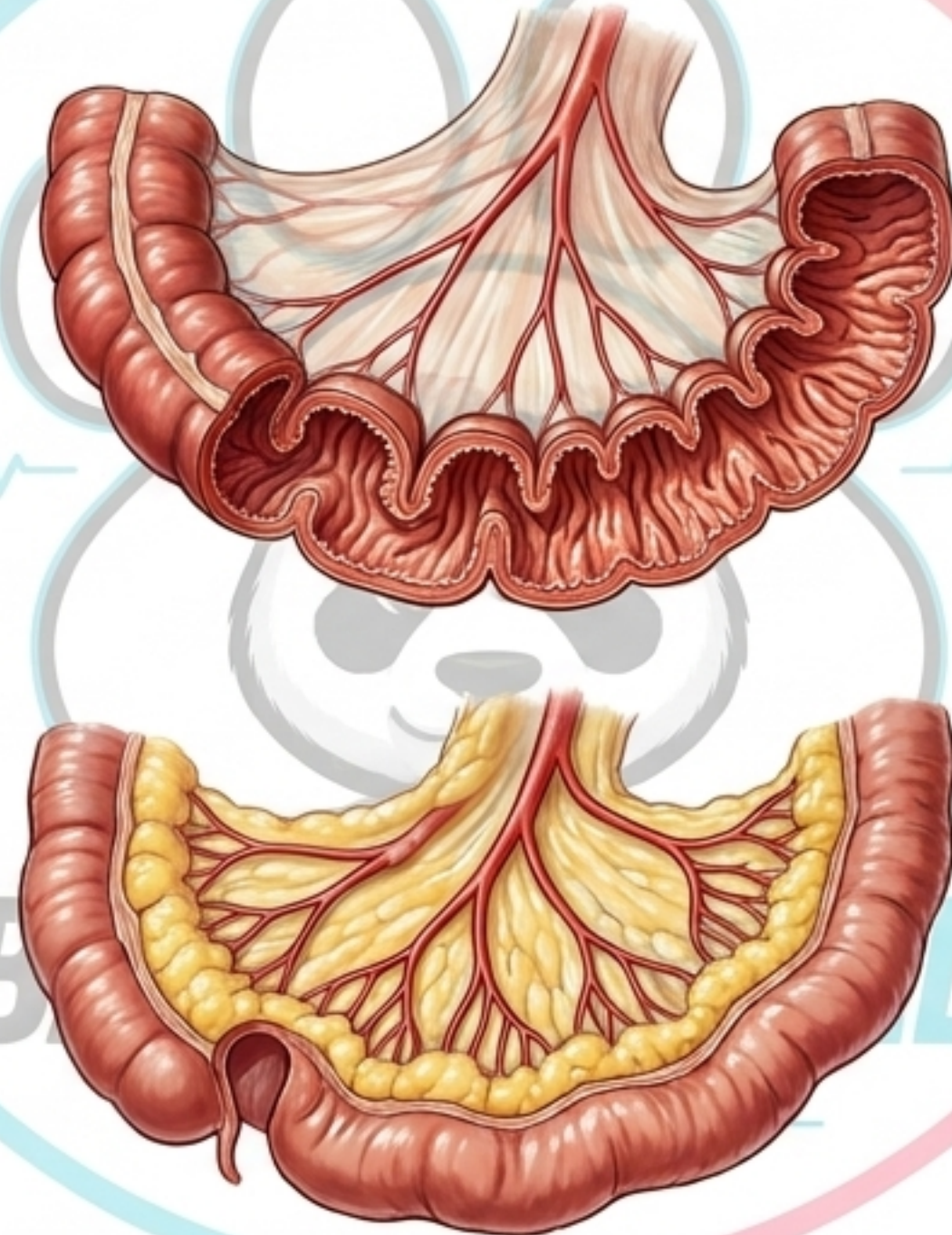
YEYUNO (40% proximal)

Pared: Gruesa y carnosa. Alta densidad de válvulas conniventes.

Meso: Delgado, casi transparente. Poca grasa.

Vasos: Vasos rectos largos, arcadas simples.

Inmunidad: Nódulos linfáticos escasos.



ÍLEON (60% distal)

Pared: Fina, delgada. Válvulas escasas/planas.

Meso: Grueso, abundante grasa. Vasos no visibles fácilmente.

Vasos: Vasos rectos cortos, múltiples arcadas complejas.

Inmunidad: Abundantes Placas de Peyer (tejido GALT).

El Mapa Fisiológico de Absorción

YEYUNO

Absorción del casi **100%** de **Carbohidratos** y **Proteínas**.

Absorción cuantitativa principal de **Calcio**.

Nota Clínica: Carece de capacidad adaptativa si falta el íleon.

DUODENO

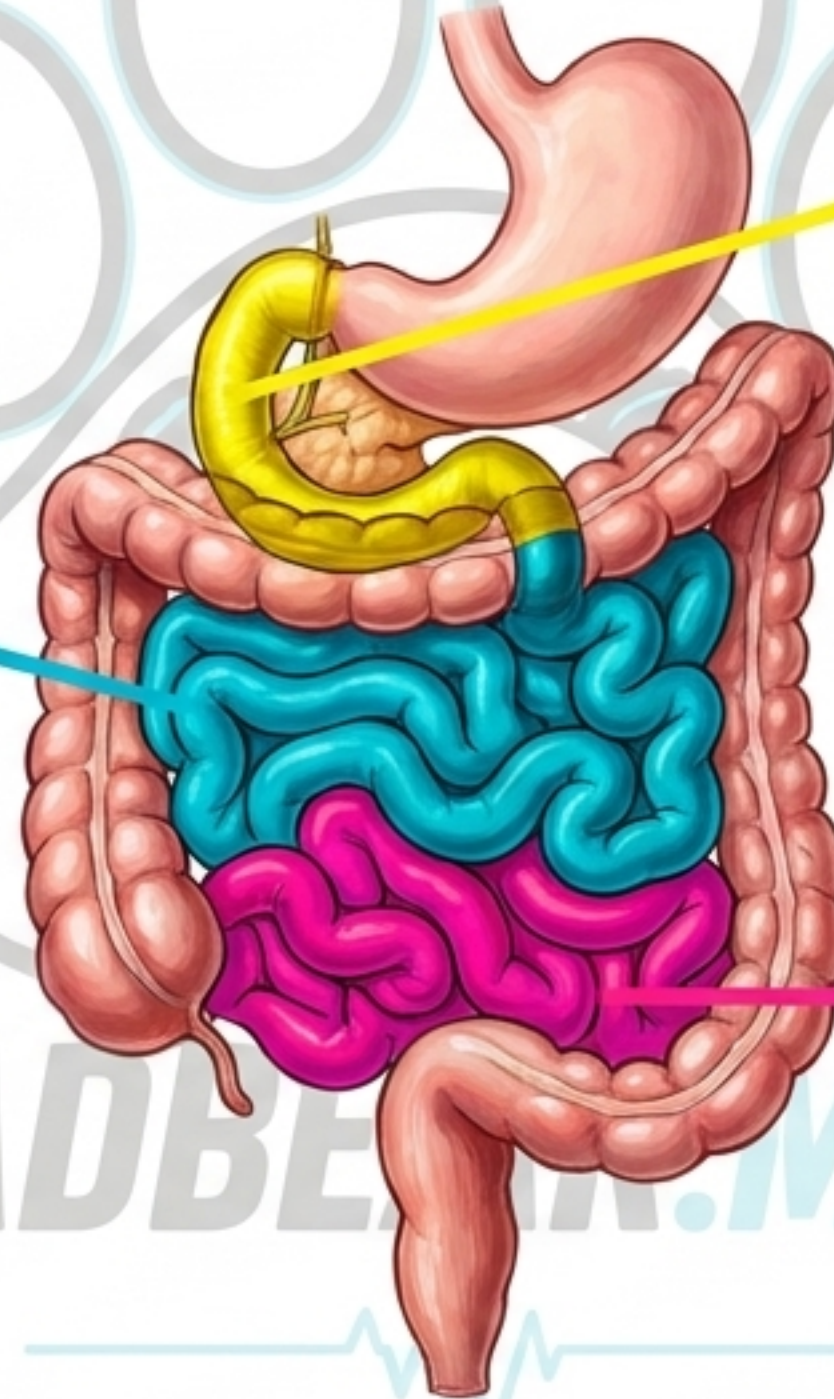
Absorción primaria de **Calcio** (Cualitativamente la más alta).

ÍLEON

Absorción exclusiva de **Lípidos**, **Sales Biliares** y **Vitaminas Liposolubles**.

Absorción crítica de **Vitamina B12** (requiere Factor Intrínseco previo del estómago).

Nota Clínica: Alta capacidad adaptativa para suplir al yeyuno.



Patología Inflamatoria: Tuberculosis Enteroperitoneal

Formas Clínicas



Hipertrófica:

Masa palpable de ganglios caseificados.



Ulcerativa: Úlceras transversales en el borde mesentérico.

Riesgo de fístula/hemorragia.



Ulcerohipertrófica: Combinación de estenosis y dilatación.

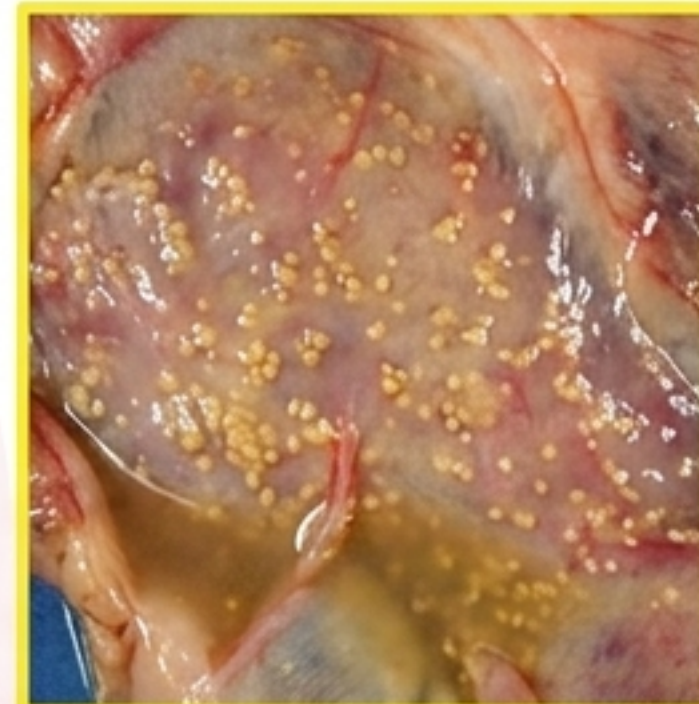


Ascítica: Líquido y granos de mijo (siembra peritoneal).

Manejo Quirúrgico Estricto



Radiograph: Bowel Strictures



Gross Pathology: Miliary Seeds (Granos de Mijo)

Obstrucción Medial (Válvula Ileocecal):

MANEJO MÉDICO EXCLUSIVO.

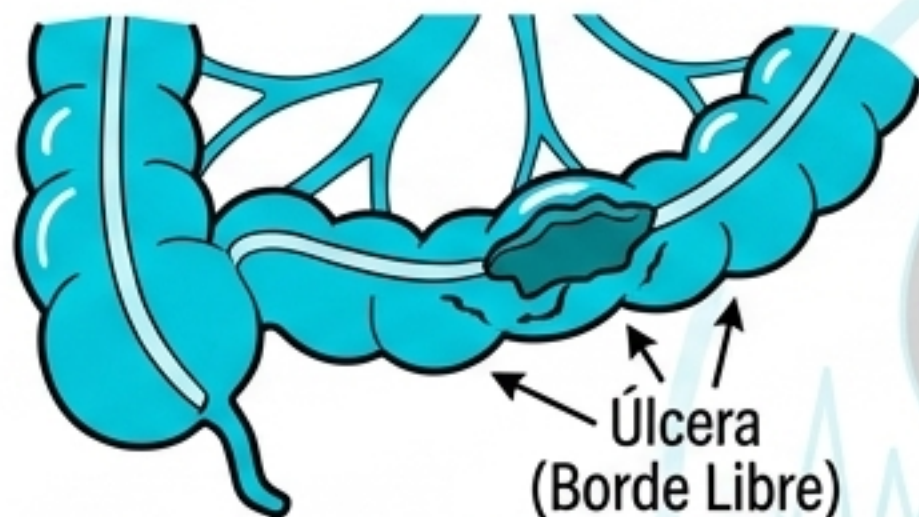
Descompresión y fármacos.

Perforación (Borde Mesentérico):

MANEJO QUIRÚRGICO. Forma abscesos (flemón). Requiere drenaje externo.

Urgencias Inflammatorias: Fiebre Tifoidea vs. Enfermedad de Crohn

Complicaciones Tifoideas (2da Semana)

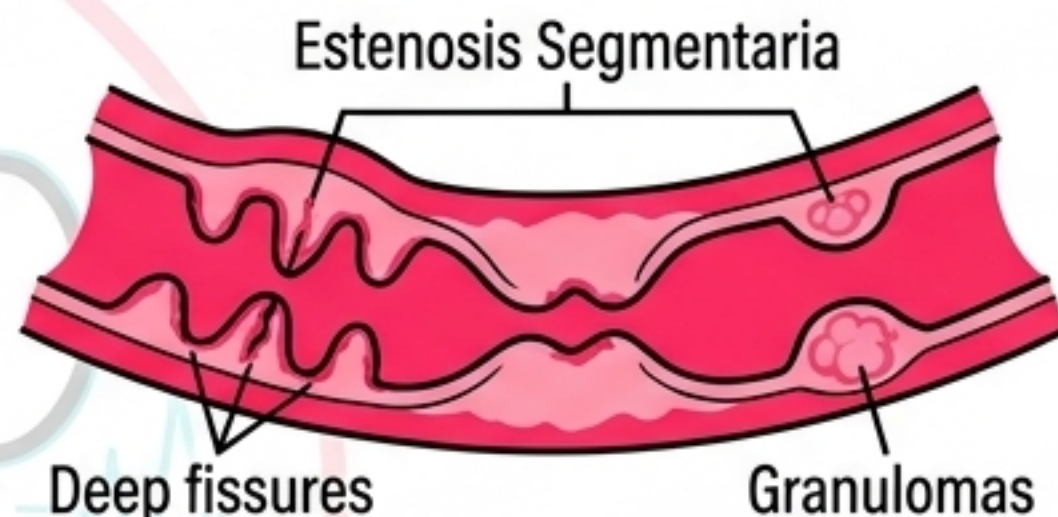


Fisiopatología: Úlceras en placas de Peyer (borde libre/antimesentérico).

Hemorragia (Hematoquecia): Manejo inicial expectante. Cirugía si hay shock hipovolémico.

Perforación (Peritonitis Rápida): Cirugía URGENTE. Lavado peritoneal + sutura primaria (si es única/temprana) o ileostomía (si hay edema severo o >24h).

Enfermedad de Crohn (Inmune)



Fisiopatología: Inflamación transmural, úlceras y granulomas que generan estenosis segmentaria.

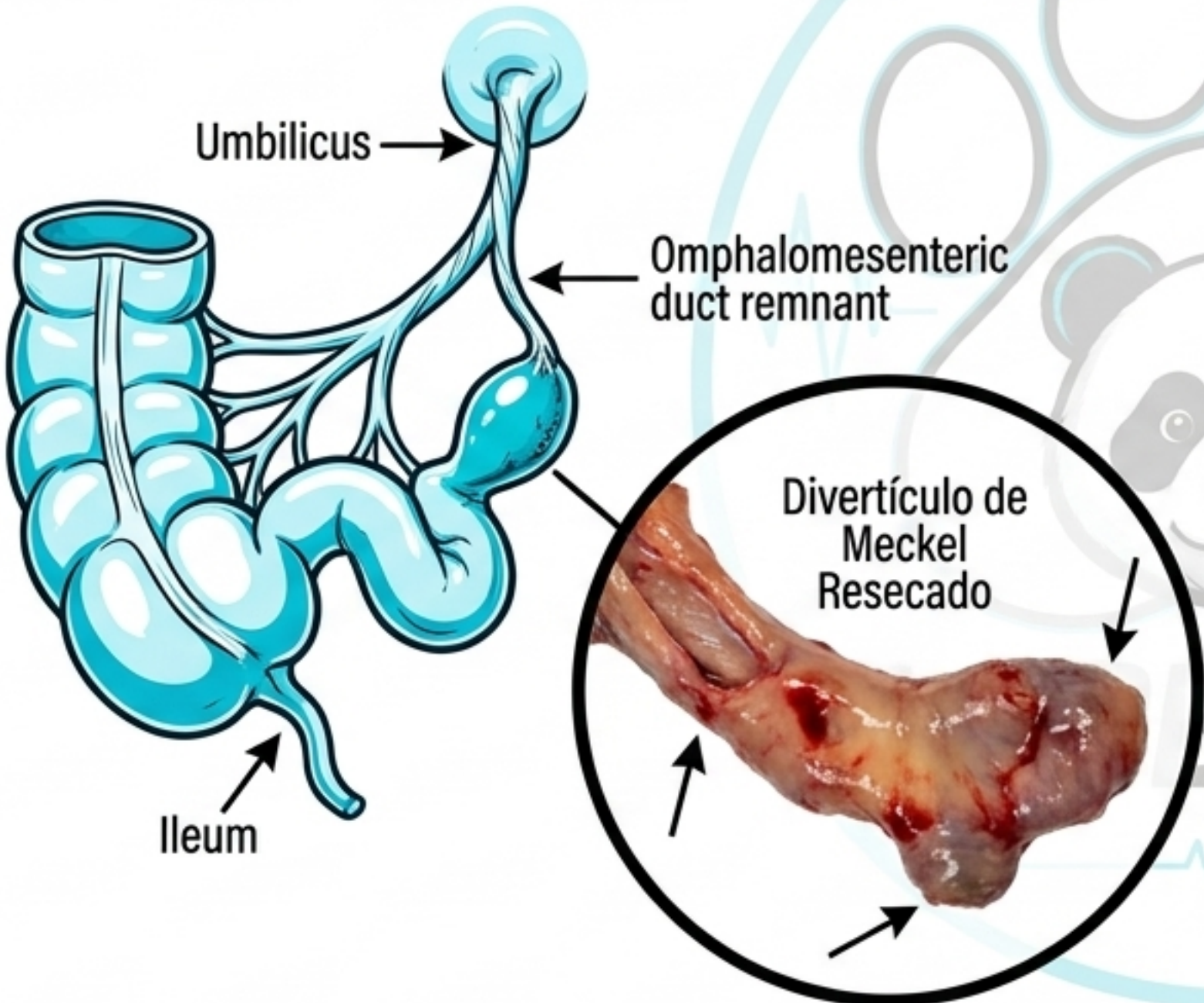
Rol de la Cirugía: Estrictamente paliativo.

Indicaciones: Obstrucción refractaria (estenoplastía), perforación, fístulas complejas. Alta recurrencia post-quirúrgica (15-30% complicaciones).

Patología Congénita: Divertículo de Meckel

Concepto Core:

Anomalía congénita más frecuente del tracto GI (2% de la población). Persistencia del conducto onfalomesentérico.



Matriz de Complicaciones	
Etiología:	60% contiene mucosa heterotópica (gástrica, pancreática, colónica).
Niños:	Presentación típica como hemorragia indolora (por úlcera péptica inducida por mucosa gástrica ectópica).
Adultos:	Presentación como obstrucción intestinal (bridas o invaginación) o diverticulitis aguda (simula apendicitis).
Tratamiento:	Diverticulectomía quirúrgica preventiva o terapéutica.

Oncología Benigna del Intestino Delgado

Intro: La mayoría de los tumores del ID son benignos (>50% en íleon, pacientes >50 años).

Clínica vaga: cólicos crónicos, obstrucción parcial o intususcepción.

Adenomas (Mucosa)

Pólipos tubulares o vellosos. Riesgo de malignización (45% en los vellosos del duodeno). Síndrome de Peutz-Jeghers (poliposis múltiple)

Fibromas / Miomas (Tejido Muscular/Conectivo)

Pueden causar obstrucciones recurrentes de bajo grado. (Ver imagen de intususcepción).

Lipomas (Tejido Graso)

Tumores submucosos blandos.

Neurofibromas (Tejido Neural)

Asociados a Von Recklinghausen. Crecen en plexos retroperitoneales con alta complejidad quirúrgica.



Neoplasias Malignas: Los 4 Grandes (1.5% de tumores GI)

1. Adenocarcinoma (35-50%)

Ubicación: Proximal (Duodeno / Ampolla de Vater - Ampuloma).

Dato Clave: El jugo pancreático y los ácidos biliares actúan como factores carcinogénicos irritativos constantes.

2. Tumor Carcinoide (20-40%)

Ubicación: Íleon distal y Apéndice (células del sistema APUD).

Dato Clave: Secreta aminas (serotonina). Produce enrojecimiento, rubor y síndromes atópicos de novo en adultos.

3. Linfoma Intestinal Primario (15%)

Ubicación: Íleon.

Dato Clave: Requiere criterios estrictos: Sin adenopatía sistémica/mediastínica, leucocitos normales, hígado/bazo libres de tumor.

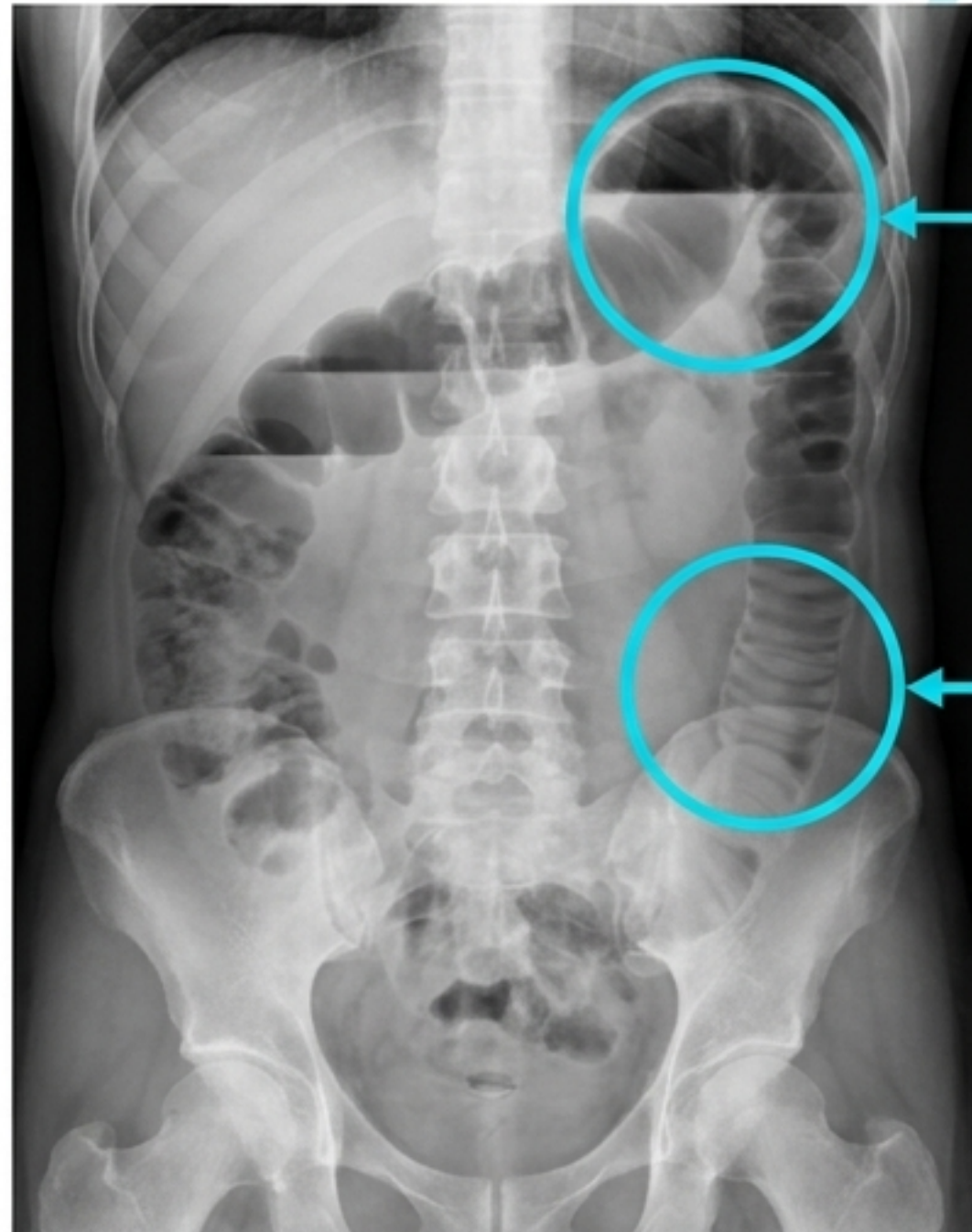
4. GIST (Tumor del Estroma Gastrointestinal)

Crecimiento: Extraluminal voluminoso.

Dato Clave: Estrecha la luz intestinal sin causar obstrucción temprana debido a la naturaleza líquida del quimo.

Urgencias Mecánicas: Bridas y Adherencias

El Problema: Principal causa (#1) de obstrucción intestinal postoperatoria.
Fijaciones anormales de fibrina (laxas) o fibrosas (duras, vascularizadas, >2 semanas).



niveles
hidroaéreos

pila de
monedas

Marcadores Radiológicos Clave (Rx Abdomen Simple):



Niveles Hidroaéreos: Aire arriba, líquido abajo (escalera).



Pila de Monedas: Visualización del edema en las válvulas conniventes dilatadas del yeyuno.



Cascada de Isquemia (Peligro Quirúrgico):

Estrangulación base del meso → Isquemia tisular → Necrosis masiva → Olor fétido intraoperatorio

Manejo: Adherenciólisis urgente. Resección inmediata si el asa no recupera perfusión con compresas tibias.

Matriz Diagnóstica: Isquemia Mesentérica Aguda y Crónica

 Oclusión Embólica (Aguda)	 Trombosis Arterial (Crónica -> Aguda)	 Isquemia No-Oclusiva (UCI)
Perfil: Paciente joven/adulto con cardiopatía, arritmia (FA), o valvulopatía. Clínica: Dolor severo súbito desproporcionado a los hallazgos (abdomen blando inicialmente). Reacción peritoneal tardía. Manejo: Laparotomía urgente, Embolectomía (Catéter Fogarty), Heparina.	Perfil: Paciente mayor con aterosclerosis sistémica severa. Clínica: Angina Intestinal. Dolor insidioso postprandial crónico. Pérdida de peso severa (miedo a comer). Manejo: Revascularización, resección de segmentos necróticos.	Perfil: Paciente grave en shock, dependiente de vasopresores. Clínica: Distensión progresiva en paciente intubado. Espasmo de grandes vasos. Manejo: NO QUIRÚRGICO. Corregir hipovolemia, infusión de papaverina. Suspender vasopresores (si es viable).

El Precio de la Cirugía: Fístulas Enterocutáneas

Concepto: Comunicación anormal epitelizada entre el intestino y la piel. 70-90% son complicaciones postquirúrgicas iatrogénicas (dehiscencia, lesión inadvertida).

1. Desequilibrio Hidroelectrolítico

Pérdida masiva de sodio, potasio, cloro y bicarbonato (especialmente en fístulas duodenales de alto gasto).

2. Desnutrición Severa

Estado hipercatabólico extremo. Agotamiento de glucógeno y activación de gluconeogénesis destructiva muscular.

**La
La Tríada
Letal**

3. Sepsis

Acumulación de **coleciones** no drenadas, **abscesos** e **hipoxia tisular**. Principal causa de mortalidad (5-20%).

Algoritmo de Manejo Conservador de Fístulas

Intro: El 98% de las fístulas externas cierran espontáneamente si se cumplen dos premisas: Nutrición óptima y ausencia de obstrucción distal/abscesos.

Paso 1: Control Séptico

Control del Foco Séptico.

Drenaje de abscesos (percutáneo o quirúrgico mínimo).
Sin control de sepsis, la fístula jamás cerrará.

Paso 2: Piel y Cuantificación

Protección Cutánea y Cuantificación.

Recolección estricta (Ostomías, Condón de Rivera para fístulas enteroatmosféricas).
Evitar excoriación por enzimas.

Paso 3: Soporte Nutricional

Soporte Nutricional Absoluto.

Suspensión de vía oral ->
Nutrición Enteral distal ->
NPT (Nutrición Parenteral Total) de alto costo calórico.

Paso 4: Espera Fisiológica

Espera Fisiológica.

Permitir epitelización.
Reintervención quirúrgica únicamente si fracasa por obstrucción distal irreductible.

El Espectro de la Falla Intestinal

Definición Core: Reducción de la función absortiva por debajo del mínimo necesario para mantener la homeostasis, requiriendo suplementación endovenosa.

Tipo 1 (Aguda/Transitoria)

Corto plazo (<28 días). Postoperatorio complicado típico. Requiere NPT temporal para reposo intestinal.

Tipo 2 (Prolongada)

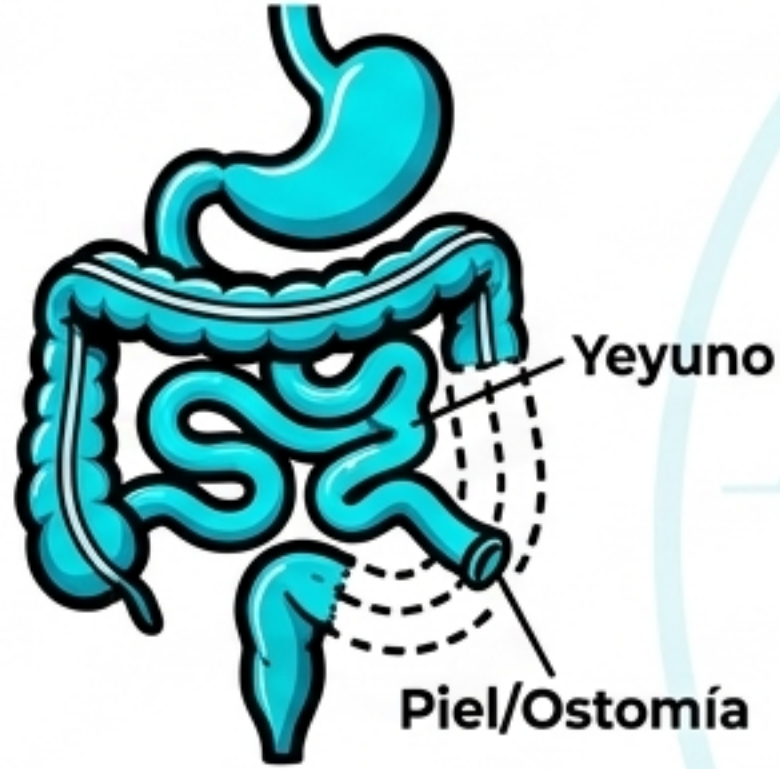
Consecuencia de resecciones mayores (isquemia) o sepsis (abdomen abierto/congelado). Requiere soporte NPT extendido (60-90 días).

Tipo 3 (Crónica/Irreversible)

Dependencia permanente de Nutrición Parenteral Total. El paciente desarrolla el Síndrome de Intestino Corto (SIC) definitivo.

Anatomía del Síndrome de Intestino Corto (SIC)

Criterio: Longitud intestinal residual menor a 2 metros. Se requiere mínimo 1 cm de intestino por kg de peso + colon para evitar el SIC.

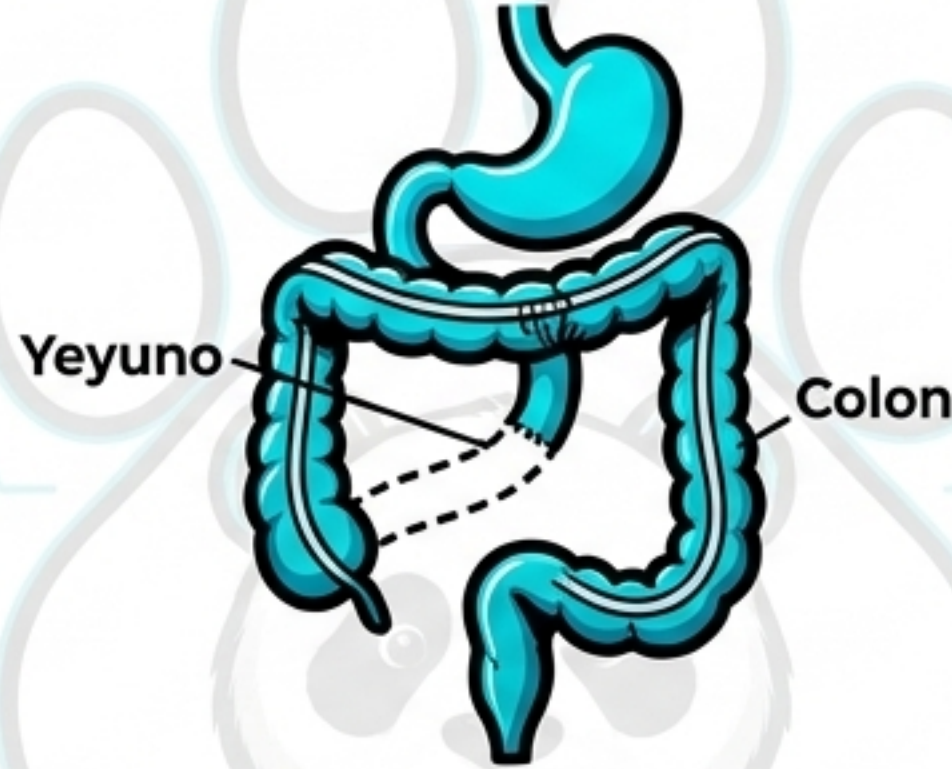


Tipo 1 (Yeyunostomía Terminal)

Resección de todo el íleon y colon. Queda solo Yeyuno abocado a la piel.

Impacto:

Deshidratación inmediata extrema, altísimo gasto electrolítico. Peor pronóstico inicial.

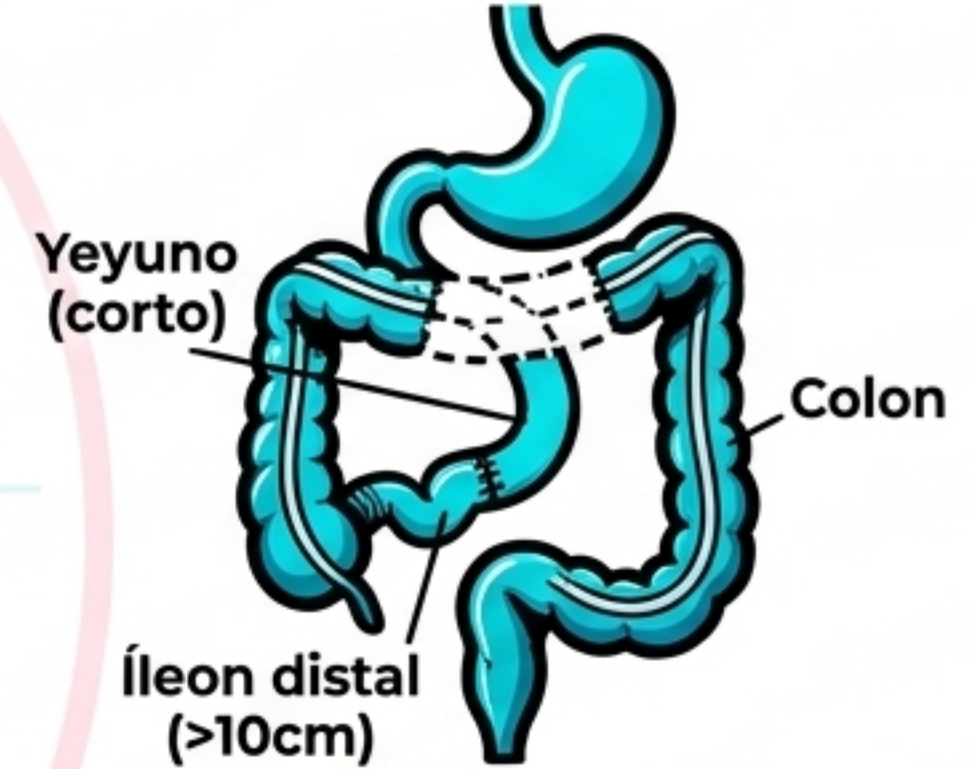


Tipo 2 (Yeyuno-Colónica)

Resección de todo el íleon. Anastomosis del Yeyuno al Colon remanente.

Impacto:

El colon absorbe líquidos, pero falla la absorción de nutrientes. Diarreas crónicas osmóticas.



Tipo 3 (Yeyuno-Íleo-Colónica)

Resección masiva de yeyuno, conservando un segmento de íleon distal (>10cm) y el colon.

Impacto:

Mejor pronóstico gracias a la alta adaptación del íleon. Usualmente no requiere NPT de por vida.

Consecuencias y Rehabilitación Final del SIC

La Cascada Fisiopatológica:

Hipersecreción Gástrica: Exceso de HCl inactiva las escasas enzimas pancreáticas.

Déficit Biliar y B12: Falta de absorción ileal causa Anemia megaloblástica y Esteatorrea.

Litiasis Renal: Acumulación tóxica de oxalatos.

Sobrecrecimiento Bacteriano: Reflujo colónico contamina el yeyuno remanente, destruyendo la absorción.

La Encrucijada de Sobrevida

Vía 1: NPT Permanente

Supervivencia dependiente de soporte endovenoso costoso y complejo (riesgo de infecciones de catéter, daño hepático).

Vía 2: Trasplante Intestinal

Último recurso quirúrgico. Alta tasa de rechazo inmunológico severo debido a la enorme transferencia de tejido linfático mesentérico del donante.